17 《数据结构与算法》教学单元设计：查找策略、散列表冲突与负载因子

课程名称	数据结构与算法	**授课专业**	软件技术专业	**授课对象**	高职二年级
单元名称	项目三：排序与检索性能	**任务名称**	查找策略、散列表冲突与负载因子	**学时**	2
学情分析	**学生基础**		**问题呈现**	**对策**	
	1. 学生已学习数组、排序和数据规模，能按键值比较并追踪访问位置。 2. 学生已学树查找与递归，可将“结构组织方式影响查找路径”迁移到新方案。		1. 学生容易把折半查找误用于未排序或不支持随机访问的数据。 2. 学生容易将散列“平均快速”误读成无冲突保证，忽视负载因子、冲突探测和失败查找。	1. 每种策略都先写明数据状态、更新频率和查找目标，再计算访问/维护成本。 2. 用五条冻结记录计算一个教学散列函数，亲手定位冲突并将预期性能与最坏情况分开。	
教学内容	1. 顺序查找不要求有序，最坏检查 n 项；折半查找要求键有序且支持中间位置访问，单次查询 O(log n)，更新时还需维护有序性。 2. 散列通过键到表地址的映射定位记录；冲突必须有处理策略，开放寻址线性探测沿表逐槽寻找。 3. 负载因子 α=n/m 描述装载比例，α 增大通常使开放寻址探测变长；具体代价依散列分布与探测策略。 4. 散列表在适当散列分布和负载条件下通常具有期望常数级查找；冲突集中时最坏仍可退化到 O(n)，不能作无条件保证。 5. 业务选型须结合数据是否频繁变化、结果是否需要顺序输出、键能否散列以及维护成本。				

<table>
<tr><td rowspan="2">教学目标</td><td>素质目标(含思政目标)</td><td>知识目标</td><td>能力目标</td></tr>
<tr><td>1. 对性能结论说明数据状态、散列分布和负载假设，不把平均表现说成保证。
2. 区分目录事实、测试散列函数和教学查询键。</td><td>1. 比较顺序查找、折半查找和散列查找的前提条件、最坏代价及更新维护代价。
2. 解释冲突、线性探测与负载因子的含义，并区分期望性能与最坏保证。</td><td>1. 使用冻结的目录标识演算取模散列与线性探测，计算一次成功检索的探测路径。
2. 根据目录查询需求填写方案比较表，给出有条件且可说明理由的选型建议。</td></tr>
<tr><td>教学重点</td><td colspan="2">1. 折半查找必须维护有序数据；哈希查找必须定义函数并处理冲突。
2. 负载因子与探测次数解释散列表性能变化。</td><td>突出方法</td><td>1. 沿同一目录查询任务比较数据准备、查找、更新与最坏路径，不脱离前提列复杂度。</td></tr>
<tr><td>教学难点</td><td colspan="2">1. 用散列表通常快的条件解释期望复杂度，同时保留冲突极端下的O(n)边界。</td><td>破解方法</td><td>1. 让学生先演算 B-205 与 E-301 的冲突，再讨论装载率和查询路径，而非背诵“哈希 O(1)”。</td></tr>
<tr><td>教学策略与方法</td><td colspan="4">1. 方案比较案例
2. 访问轨迹演算
3. 条件辨析提问
4. 小组决策说明</td></tr>
<tr><td>教学资源</td><td colspan="4">1. 高教社官方教材目录与书目资料
2. 冻结目录五条数据卡
3. 7 槽空表格与线性探测记录单
4. 顺序/折半/散列选型表</td></tr>
<tr><td>参考文献</td><td colspan="4">1. 张静：《数据结构（Java 语言描述）（换封面，十四五）》，高等教育出版社，2021。
2. 杨淑萍、聂哲：《数据结构（Java 版）》，高等教育出版社，2013。</td></tr>
<tr><td>教学评价设计</td><td colspan="4"><table>
<tr><th>评价维度</th><th>评价要素</th><th>得分</th><th>备注</th></tr>
<tr><td rowspan="2">课堂表现度（10）</td><td>考勤（3）</td><td>2.5</td><td>到课并备齐当前任务材料</td></tr>
<tr><td>专注度（3）</td><td>2.5</td><td>关注顺序查找/折半/散列方案比较表中的处理依据</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

			参与度（4）	3.5	说明顺序查找/折半/散列方案比较表的一项形成依据
		素质形成度（20）	遵守规范、守法意识（5）	4.5	按本课要求保留对应记录
			职业价值观（5）	4.5	说明顺序查找/折半/散列方案比较表的职业用途
			职业伦理（5）	4.5	如实报告顺序查找/折半/散列方案比较表的完成情况
			行为习惯、环境维护（5）	4.5	整理本课材料及其对应位置
		知识掌握度（30）	线上学习情况统计（10）	9	预读顺序查找/折半/散列方案比较表对应的任务要求
			课中讨论、答题等（10）	9	围绕顺序查找/折半/散列方案比较表解释处理决定
			课后作业（10）	9	提交顺序查找/折半/散列方案比较表及修订说明
		能力达成度（40）	实操实训情况（25）	22.5	按本课任务形成顺序查找/折半/散列方案比较表
			成果展示（10）	9	说明顺序查找/折半/散列方案比较表的形成依据
			后续改进拓展（5）	4.5	补齐顺序查找/折半/散列方案比较表中的当前任务缺项

教学实施

课前

教学环节 (用时/方式)	教学内容	教师活动	学生活动	设计意图
课前准备 10min 课外线上	1. 复习有序数组与树查找前提；读教材章节目录中顺序查找、折半查找、哈希表与冲突处理相关条目。 2. 在选型表标记目录变化频率、是否排序输出、查找键和最大数据规模等待确认条件。	1. 给出三种策略的空白比较表和冻结目录事实，要求先写条件再写复杂度。	1. 提交一项自己认为会影响查找方案的条件，并说明需要查询哪些记录。	把算法复杂度带入数据维护条件。

课中

任务导入 10min 课堂	1. 呈现图书/设备目录查询需求：按 resource_id 找单条记录，或按数量有序浏览。 2. 让学生判断“经常查询”是否足以直接选择散列。	1. 追问未排序数据能否折半，新增记录会给哪一种方案增加维护成本。	1. 填写当前情境的查询目标、输入状态与候选方案，不提前下结论。	明确选型依赖数据状态与工作负载。

方法示范 20min 课堂讲授/演示	1. 对比顺序查找逐项检查、折半查找不断缩小有序区间、散列函数定位表槽。 2. 使用本课可复算的教学函数 h(resource_id)=ΣASCII(resource_id)%7：B-205 得 262%7=3，E-301 得 262%7=3，产生冲突；线性探测在 3 冲突后查 4。 3. 计算当前五条记录装入 7 槽时 α=5/7；强调该小样本教学函数只用于演算，不能据此宣称生产级散列质量。 4. 并列结论：折半适合稳定有序且可随机访问的数据；散列适合按键精确定位但需管理冲突/负载；顺序查找适合小规模或无序数据但单次最坏 O(n)。	1. 逐个推导 ASCII 和、余数、冲突位置；说明数据表不包含新增记录。	1. 填写每种方法的前置条件、目标查询、维护动作、最坏复杂度及风险。	把抽象查找结构映射到项目统一目录事实。

任务实施 25min 个人操作/小组讨论	1. 小组按“频繁按编号查单条”“需要按数量排序展示”“目录经常插入”三个需求分别选方案。 2. 要求把散列期望常数级表现的前提与最坏 O(n) 情况写在同一行。	1. 提供反例问题：若多个键落同一簇，开放寻址路径怎样增长；若数据未排序能否安全折半。 2. 基础组使用已算好的 ASCII 余数逐槽跟踪；进阶组补充更新维护条件和适用边界。	1. 形成一张方案比较表和不超过三条的条件化建议，标明可能需要组合排序/索引。 2. 可从空白比较表的条件栏开始；拓展者完成条件化选型说明。	训练从使用条件而非单一复杂度数字进行技术选型。
任务拓展 10min 课堂研讨	1. 讨论维护代价：折半所需有序视图可能需重排；哈希扩容或探测会影响维护；顺序扫描无需预处理但查询线性。 2. 辨别散列查找、排序输出和范围查询不是同一目标。	1. 用目标澄清清单检查小组是否把按编号定位与按数量排序混为一谈。	1. 修改比较表中的模糊结论，为每个方案补齐适用条件。	强化查询任务和数据组织方式的边界。
项目实训 10min 项目任务	1. 小组把 B-205/E-301 冲突过程和选型表合并成项目决策页。 2. 将“理论上的复杂度”与“本次五条数据的实际探测次数”分栏记录。	1. 要求每条选型意见附数据前提与一条可能失败的边界。	1. 提交带证据的方案比较表，不把单次探测样例当成统计基准。	产生供后续实现实践使用的查找决策依据。

组间互评 5min 同伴核验	1. 交换方案表，互查折半前提、哈希冲突处理、负载因子计算和复杂度限定。 2. 对“散列 O(1)”等绝对句画线并要求补上期望/最坏条件。	1. 给出一项可执行核查：能否从表格找到源数据和冲突路径。	1. 写出一条带具体字段或路径的同伴审阅意见。	用证据核对防止绝对化性能结论。
课堂小结 10min 课堂	1. 归纳三种查找方法的输入前提、路径、更新成本和性能边界。 2. 出口题：为什么给定有序数组可折半，而散列表不能按数量范围直接输出。	1. 记录对负载因子、更新成本或查询目标仍有疑问的点。	1. 交出完整比较表及一条边界条件解释。	确认理论结论可以用于下一实践选型。
课后				
课后完善 15min 课外线上	**1. 课后复核哈希冲突演算，写一段“选择该方案的条件/不适用情形”。** **2. 为 L20 准备只使用冻结记录的 Java SE 17 map/index 代码草图。**	1. 批注无来源的性能断言，要求用教材目录和课堂计算区分事实与推论。	1. 提交修订后的比较表和一条查找策略决策。	把方案比较迁移到可运行的目录检索模块。

教学反思	**教学效果**	本课复盘以顺序查找/折半/散列方案比较表、九阶段学生证据和目标达成对应关系为依据；当前文件只给出预设复盘问题，不声称已发生真实授课。
	特色创新	用课程冻结目录案例和逐步可查的记录/算法轨迹组织查找策略、散列表冲突与负载因子，为每个结论保留可复核证据。
	诊断改进	真实授课后按学生的顺序查找/折半/散列方案比较表复核边界理解；若发现共性错误，优先补充针对该错误的示例和检查点。